# Instrução Técnica - Nº0496
# Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 2 para Índice 4 com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº128/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 8**
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 11**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 12**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | vanildo.cavalcante@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |
| Eneas Rodrigues de Siqueira | EMT | eneas.siqueira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 17/05/2019 | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | 14/06/2022 | Monique Russi Guesse |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Substituir (Transformar) Estrutura de Índice 2 para Índice 4 com LV |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição (transformar) de estrutura de índice 2 para índice 4 com LV.

# 2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizada.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 04 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

*NOTA:*

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar
2. local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
3. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018-PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
4. Inspecionar postes adjacentes:

   4.1- Engastamento;

   4.2- Deterioração/desgaste

   4.3- Rachaduras e trincas.
5. Inspecionar estruturas:

   5.1- Fixação;

   5.2- Trincas e rachaduras;

   5.3- Ferrugem;

5.4- Ferragens expostas.

6. Inspecionar condutores:
   6.1- Tentos rompidos;
   6.2- Conexões;
   6.3- Emendas;
   6.4- Nivelamento;
   6.5- Tensionamento;
   6.6- Amarrações.
7. Inspecionar isolação:
   7.1- Fixação;
   7.2- Trincas;
   7.3- Vazamentos.
8. Solicitar ao COI o bloqueio do religamento automático do alimentador.
9. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
10. Instalar cobertura isolante na rede secundária (se houver).
11. Instalar coberturas isolantes nos condutores.
12. Instalar na MT detector de ausência de tensão:
    12.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
13. Içar cobertura isolante circular para poste.
14. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 02 coberturas).
15. Instalar cobertura isolante nos isoladores:
    15.1- Cobertura circular;
    15.2- Cobertura rígida para isolador.
16. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
17. Instalar cobertura isolante nas cruzetas:
    17.1- Coberturas circulares;
    17.2- Cobertura rígida para cruzeta.
18. Instalar porcas olhal nos dois lados da cruzeta e em todas as fases:
    18.1- Observar necessidade ou não da troca dos parafusos passante rosca dupla;
    18.2- Começar a instalação da porca olhal pela fase B.
19. Confirmar padrão da estrutura tipo 4 após instalação das porcas olhal:
    19.1- Posição das porcas olhal;
    19.2- Nivelamento.
20. Montar conjunto de isolação de ancoragem no solo:
    20.1- Gancho;

20.2- Manilha sapatilha;

20.3- Isoladores disco/bastão.

21. Testar o isolamento do isolador com fasímetro.
22. Içar e instalar conjunto de isolação na porca olhal em todas as fases.
23. Içar e instalar estropo para LV nas cruzetas o mais próximo ao ponto de fixação do conjunto de isolação nos dois lados da mesma fase.
24. Instalar esticador de condutor para LV nos dois lados da mesma fase:

    24.1- Observar distância para instalação da alça preformada.
25. Içar e instalar guincho portátil para LV (talha com tirante de nylon com o bastão tração espiral) no estropo e no esticador de condutor um em cada lado da estrutura.
26. Tracionar guincho portátil (talha com tirante de nylon com o bastão tração espiral) retirando peso do condutor dos isoladores pino/pilar.
27. Afastar cobertura isolante do topo dos isoladores pino/pilar.
28. Soltar amarração tipo 2 dos condutores ao isolador pino/pilar.
29. Recompor cobertura isolante no jumper.
30. Retirar 01 isolador pino / pilar da estrutura tipo 2 ficando 01 isolador por fase.
31. Fazer encabeçamento dos condutores com alça preformada apropriada.
32. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, talha com tirante de nylon com o bastão tração espiral).
33. Verificar jumper e se necessário emendar com condutor da mesma bitola do existente:

    33.1- Observar distância das conexões quando aumentar jumper para ter como fazer a amarração do condutor ao isolador pino/pilar;

    33.2- Fazer jumper conforme instrução específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº114/2019 - INSTALAR JUMPER DE MT COM LV.
34. Refazer amarração do condutor do jumper ao isolador pino/pilar.
35. Recompor cobertura isolante no jumper e isoladores.
36. Repetir operação para todas as fases.
37. Retirar coberturas isolante no sentido inverso da instalação:

    37.1- Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;

    37.2- Retirar cobertura isolante do poste;

    37.3- Retirar cobertura isolante da cruzeta;

    37.4- Retirar coberturas isolante dos condutores;

    37.5- Retirar o detector de ausência de tensão.

    37.6- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador;

    37.7- Solicitar ao COI para retirar o bloqueio do religamento automático do alimentador.

38. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Estropo para LV | 02 |
| Esticador de condutor para LV | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Guincho portátil para LV (Talha com tirante de nylon) | 02 |
| Cobertura circular para poste | 02 |
| Equipamento para compressão e aplicação de cunha adequado | 01 |
| Alicate universal cabo isolado | 02 |
| Marreta | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Chave de boca ajustável (10 e 12”) | 02 |
| Cobertura isolante para isolador e pino | 03 |
| Cobertura isolante para cruzeta | Nec |
| Balde de lona para içamento de materiais | 02 |
| Cesta para ferramenta | 01 |
| Cobertura isolante para condutor | Necessária |
| Cobertura isolante para estrutura secundária | 02 |
| Lençol bipartido | 02 |
| Conjunto de içamento | 01 |
| Corda de fibra sintética ½ “de 15 mts | 02 |
| Detector de ausência de tensão | 01 |
| Escada isolada com capa | 01 |
| Bastão de tração espiral | 02 |
| Encerado de lona | 01 |
| Lençol isolado inteiriço | 03 |
| Prendedor manual para cobertura isolante | 06 |
| Separador de condutor | Necessária |
| EPIs e EPCs | Necessária |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2019 | Obsoleto | - | 01/06/2022 | - |
| 01/06/2019 | Vigente | 06/05/2022 | 06/06/2025 | Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 5, 6 e inserção de nota 2. |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-ERO | PDF | 31/05/2022 |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Danielly Formiga Peixoto de Moura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | PDF | |
| Marcelo Donizeti Pazoti | Gerente DCMD-EMT | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Thyago Tanouss de Brito Maia | Gerente DCMD-ESE | PDF | |
| Tiago Santos Bastos | Gerente DCMD-EAC | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |